Informe: Diseño de la base de datos

Gestión para la generación automática de horarios docentes

Bases de Datos II – Ingeniería de Software
Curso 2026–2027

1. Integrantes del equipo

Nombre	Grupo	Usuario
Ramón Hernández Camacho	C311	@ramonconda
Raciel Pupo Santos	C312	@Rac_7
Leandro Márquez Blanco	C311	@usuario_no7
Charly Blanco Sánchez	C311	@Charly_BS
Marlon R. Cuellar García	C312	@mrcuellar

Equipo: LA ESCALONETA

2. Requerimientos Funcionales

2.1. Gestión de personas y roles

- **RF01.** Registrar y actualizar los datos de las personas que participan en el sistema, incluyendo estudiantes, coordinadores académicos y jefes de departamento.
- **RF02.** Registrar y actualizar la edad y el grupo de los estudiantes, así como la especialidad de los coordinadores académicos.
- **RF03.** Asignar un coordinador académico a cada estudiante y permitir consultar dicha asignación.
- **RF04.** Gestionar las autorizaciones de los coordinadores académicos por programa académico, indicando el período de vigencia y si están autorizados para generar horarios, validarlos o realizar ambas operaciones.

2.2. Gestión de programas académicos y asignaturas

- **RF05.** Registrar y actualizar los programas académicos y los planes de estudio correspondientes.
- **RF06.** Registrar y actualizar las asignaturas y asociarlas a los programas académicos correspondientes.

- **RF07.** Registrar y consultar la matrícula de los estudiantes en los programas académicos.

2.3. Gestión de bloques de contenido

- **RF08.** Registrar bloques de contenido, almacenando su descripción y el coordinador académico que los creó.
- **RF09.** Permitir que cada coordinador académico clasifique los bloques de contenido creados por él según la asignatura, el tipo de actividad (teórica, práctica o laboratorio) y el nivel de complejidad (bajo, medio o alto).
- **RF10.** Asociar los bloques de contenido con los programas académicos en los que serán utilizados.
- **RF11.** Impedir la existencia de bloques de contenido duplicados de acuerdo con el criterio de duplicidad establecido.

2.4. Generación y programación de horarios

- **RF12.** Permitir seleccionar los bloques de contenido y establecer los criterios para la generación del horario, incluyendo el nivel de complejidad, la proporción de bloques por tipo de actividad, la cobertura de las asignaturas y la cantidad total de bloques.
- **RF13.** Generar automáticamente horarios para un programa académico a partir de los bloques y criterios seleccionados, verificando que el coordinador académico posea la autorización correspondiente.
- **RF14.** Almacenar, junto al horario generado, el coordinador académico que lo creó, el programa académico, la fecha de creación, el período académico, el estado y los parámetros utilizados durante la generación.
- **RF15.** Permitir que un coordinador académico utilice bloques de contenido creados por otros coordinadores cuando estos correspondan al programa académico seleccionado.
- **RF16.** Programar la impartición de cada bloque dentro de un horario, indicando la fecha, la hora de inicio, la hora de fin y el aula correspondiente.
- **RF17.** Detectar e impedir solapamientos de imparticiones en una misma aula.

2.5. Revisión y validación de horarios

- **RF18.** Permitir al jefe de departamento revisar un horario generado y registrar la fecha de revisión, las observaciones y la decisión tomada.
- **RF19.** Permitir al jefe de departamento aprobar un horario o solicitar la generación de otro, registrando los criterios establecidos para la nueva generación.

- **RF20.** Asociar cada horario generado como resultado de una revisión con la revisión que dio origen a dicha generación.
- **RF21.** Permitir que los coordinadores académicos validen los horarios de los programas para los cuales están autorizados, almacenando la autorización que realizó la validación, la fecha y las observaciones correspondientes.
- **RF22.** Actualizar el estado del horario de acuerdo con los procesos de revisión y validación, conservando los registros correspondientes.

2.6. Asignación y consulta de horarios

- **RF23.** Asignar a los estudiantes los horarios aprobados correspondientes a los programas académicos en los que están matriculados.
- **RF24.** Impedir la asignación doble de horarios a los estudiantes.
- **RF25.** Permitir a los estudiantes consultar los horarios que les han sido asignados, organizados por programa académico.
- **RF26.** Permitir a los coordinadores académicos consultar los horarios de los programas que atienden, incluyendo los horarios generados por otros coordinadores del mismo programa.
- **RF27.** Permitir a estudiantes y coordinadores académicos consultar la disponibilidad y ocupación de los horarios y las aulas.

2.7. Gestión de asistencia

- **RF28.** Registrar la asistencia de cada estudiante a cada impartición, identificando el horario, el bloque y la fecha de impartición, así como el estado y la fecha del registro de asistencia.
- **RF29.** Permitir consultar la asistencia por estudiante, horario y bloque, respetando los permisos de acceso correspondientes.

2.8. Gestión de solicitudes de cambio de horario

- **RF30.** Permitir a los estudiantes realizar solicitudes virtuales de cambio de horario, almacenando la fecha de la solicitud, el motivo y el horario original.
- **RF31.** Permitir al estudiante solicitar el apoyo de un coordinador académico adicional al que tiene asignado, identificando al coordinador solicitado.
- **RF32.** Permitir a los coordinadores académicos gestionar y resolver las solicitudes de cambio de horario, almacenando el coordinador que las resuelve, el estado, la fecha de resolución y el resultado.

- **RF33.** Almacenar el horario resultante de una solicitud de cambio aprobada y actualizar las asignaciones correspondientes, verificando que no se produzcan conflictos y conservando la relación con el horario original y la solicitud.
- **RF34.** Permitir a los estudiantes consultar el estado y el resultado de sus solicitudes de cambio de horario.

2.9. Consultas y reportes

- **RF35.** Obtener el listado de horarios generados automáticamente para un programa académico específico, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.
- **RF36.** Obtener los bloques de contenido más impartidos en los horarios finales de un programa académico, clasificados por nivel de complejidad y asignatura.
- **RF37.** Listar los horarios que fueron validados por un coordinador determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones realizadas durante el proceso.
- **RF38.** Generar un reporte sobre el desempeño de los estudiantes en un horario, clasificando los bloques por nivel de complejidad y comparando las tasas de asistencia.
- **RF39.** Comparar los horarios generados para diferentes programas académicos, verificando la distribución de bloques por asignatura y nivel de complejidad, así como el cumplimiento de los criterios de equilibrio.
- **RF40.** Determinar, para cada programa académico, la correlación entre el nivel de complejidad de los bloques y el rendimiento promedio de los estudiantes, utilizando la asistencia como indicador de rendimiento.
- **RF41.** Identificar los 10 bloques de contenido con mayor tasa de inasistencia, indicando el programa académico y el coordinador que los creó.
- **RF42.** Comparar el desempeño de los estudiantes que solicitaron cambios de horario con el promedio general de asistencia de sus respectivos grupos, para los mismos programas académicos y períodos.
- **RF43.** Presentar los resultados de las consultas y reportes mediante tablas y gráficos.
- **RF44.** Permitir ordenar cada columna de las tablas de resultados de acuerdo con los intereses del usuario.
- **RF45.** Permitir a todos los tipos de usuario exportar a formato PDF la información que tienen autorización para consultar.

3. Requerimientos Informacionales

3.1. Gestión de personas y roles

- **RI01.** Almacenar el identificador único y el nombre de cada persona que participa en el sistema, diferenciando su rol como estudiante, coordinador académico o jefe de departamento.
- **RI02.** Almacenar la edad y el grupo de cada estudiante, así como el coordinador académico que tiene asignado.
- **RI03.** Almacenar el identificador, nombre y especialidad de cada coordinador académico.
- **RI04.** Almacenar, para cada autorización de un coordinador académico sobre un programa, el período de vigencia y si está autorizado para generar horarios, validarlos o realizar ambas operaciones.

3.2. Programas académicos y asignaturas

- **RI05.** Almacenar el identificador único, nombre y plan de estudios correspondiente a cada programa académico.
- **RI06.** Almacenar las asignaturas asociadas a cada programa académico y la información propia de cada asignatura.
- **RI07.** Almacenar la matrícula de cada estudiante en los programas académicos correspondientes.
- **RI08.** Permitir identificar las asignaturas que deben ser cubiertas por cada programa académico durante el período correspondiente.

3.3. Bloques de contenido

- **RI09.** Almacenar para cada bloque de contenido su identificador, descripción, tipo de actividad y nivel de complejidad.
- **RI10.** Asociar cada bloque de contenido con la asignatura a la que corresponde, el coordinador que lo creó y los programas académicos en los que puede ser utilizado.
- **RI11.** Mantener la información necesaria para identificar y evitar bloques de contenido duplicados conforme al criterio de duplicidad establecido.

3.4. Horarios y programación

- **RI12.** Almacenar para cada horario su identificador, fecha de creación, estado, período académico, programa académico al que pertenece y coordinador que lo generó.

- **RI13.** Almacenar los parámetros utilizados para la generación de cada horario, incluyendo el nivel de complejidad, la proporción de bloques teóricos, prácticos y de laboratorio, la cobertura de las asignaturas y la cantidad total de bloques.
- **RI14.** Almacenar cada impartición programada de un bloque mediante su asociación con un horario y una fecha, indicando la hora de inicio, la hora de fin y el aula correspondiente.
- **RI15.** Permitir identificar la composición de cada horario, incluyendo los bloques de contenido, sus asignaturas, tipos de actividad y niveles de complejidad, así como las fechas, horas y aulas en que son impartidos.
- **RI16.** Permitir consultar la ocupación de las aulas a partir de las imparticiones programadas, considerando el edificio, la fecha y el intervalo horario correspondiente.

3.5. Revisión y validación

- **RI17.** Almacenar para cada revisión de un horario el jefe de departamento que la realiza, la fecha, las observaciones y la decisión tomada.
- **RI18.** Almacenar los criterios establecidos por el jefe de departamento cuando solicite la generación de un nuevo horario y mantener la relación con el horario generado como resultado de dicha revisión.
- **RI19.** Almacenar para cada validación la autorización del coordinador que la realiza, el horario validado, la fecha y las observaciones correspondientes.
- **RI20.** Mantener la información necesaria para distinguir los horarios según su estado de revisión y validación.

3.6. Asignación y consulta de horarios

- **RI21.** Almacenar las asignaciones de horarios a estudiantes, identificando el estudiante, el horario asignado y las fechas de asignación y finalización, cuando corresponda.
- **RI22.** Permitir consultar los horarios asignados a cada estudiante organizados por programa académico.
- **RI23.** Permitir a los coordinadores consultar los horarios correspondientes a los programas que atienden, incluyendo la información de su creador, fecha de creación, período y estado.
- **RI24.** Proporcionar la información de fechas e intervalos horarios de las sesiones asignadas a cada estudiante para identificar asignaciones repetidas.

3.7. Asistencia

- **RI25.** Almacenar para cada registro de asistencia el estudiante, la impartición correspondiente, el estado de asistencia y la fecha en que se realizó el registro.

- **RI26.** Permitir consultar los registros de asistencia de un estudiante según el horario y el bloque de contenido correspondiente.
- **RI27.** Diferenciar la ausencia de un registro de asistencia de una ausencia confirmada, de manera que la falta de un registro no se interprete automáticamente como una inasistencia.

3.8. Solicitudes de cambio de horario

- **RI28.** Almacenar para cada solicitud de cambio de horario el estudiante que la realiza, la fecha, el motivo y el horario original.
- **RI29.** Identificar el coordinador académico adicional al que el estudiante solicita apoyo para atender la solicitud.
- **RI30.** Almacenar el coordinador académico que resuelve la solicitud, su estado, la fecha de resolución y el resultado obtenido.
- **RI31.** Mantener la relación entre la solicitud de cambio, el horario original y el horario resultante.

3.9. Consultas y reportes

- **RI32.** Proporcionar la información necesaria para listar los horarios generados automáticamente para un programa académico, incluyendo el creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.
- **RI33.** Proporcionar la información necesaria para determinar los bloques de contenido más impartidos en los horarios finales de un programa académico, clasificándolos por nivel de complejidad y asignatura. El conteo corresponderá a las imparticiones del bloque.
- **RI34.** Proporcionar la información necesaria para listar los horarios validados por un coordinador determinado, incluyendo la fecha de validación y las observaciones realizadas.
- **RI35.** Proporcionar la información necesaria para generar reportes sobre el desempeño de los estudiantes en un horario, clasificando los bloques por nivel de complejidad y comparando las tasas de asistencia.
- **RI36.** Proporcionar la información necesaria para comparar horarios generados para diferentes programas académicos, considerando la distribución de bloques por asignatura y nivel de complejidad y el cumplimiento de los criterios de equilibrio.
- **RI37.** Mostrar, para cada programa académico y período consultado, el nivel de complejidad de los bloques, el rendimiento promedio medido mediante asistencia y la correlación entre ambos indicadores.
- **RI38.** Identificar los 10 bloques de contenido con mayor tasa de inasistencia, indicando el coordinador que los creó y el programa académico al que pertenecen.

- **RI39.** Comparar el desempeño de los estudiantes que solicitaron cambios de horario con el promedio general de asistencia de sus respectivos grupos, considerando los mismos programas académicos y períodos.
- **RI40.** Proporcionar los resultados de las consultas y reportes en forma de tablas y gráficos, así como la información necesaria para ordenar los resultados y exportar a formato PDF aquellos datos que el usuario esté autorizado a consultar.

4. Modelo Entidad-Relación Extendido (MERX)

Las siguientes figuras presentan el MERX completo en el orden correspondiente.

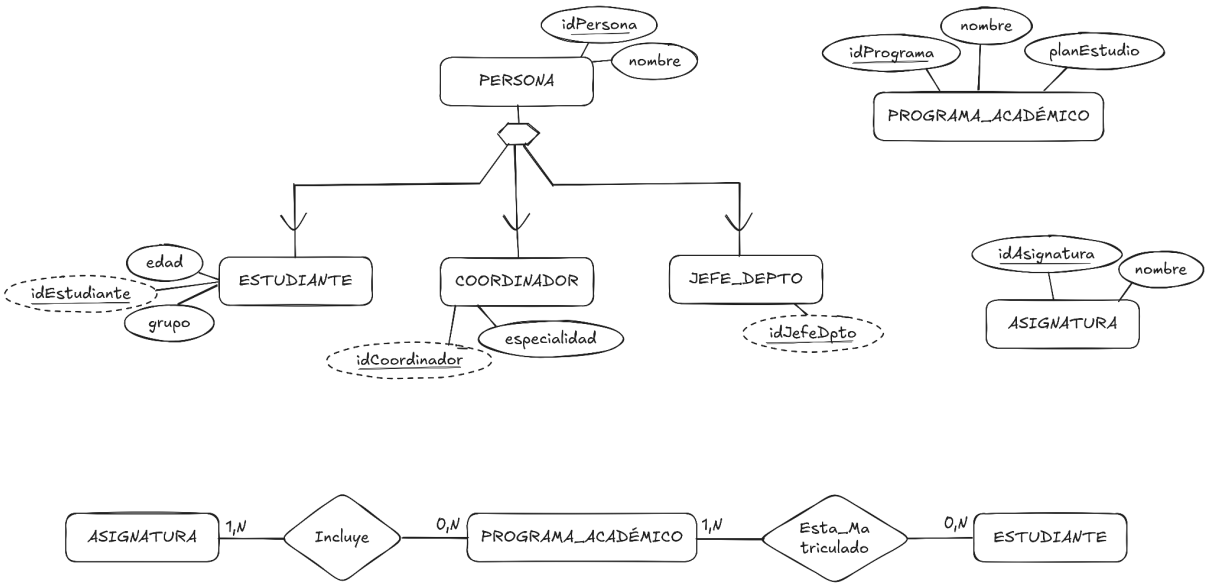


Figura 1: MERX – Parte 1. Entidades principales y relaciones iniciales.

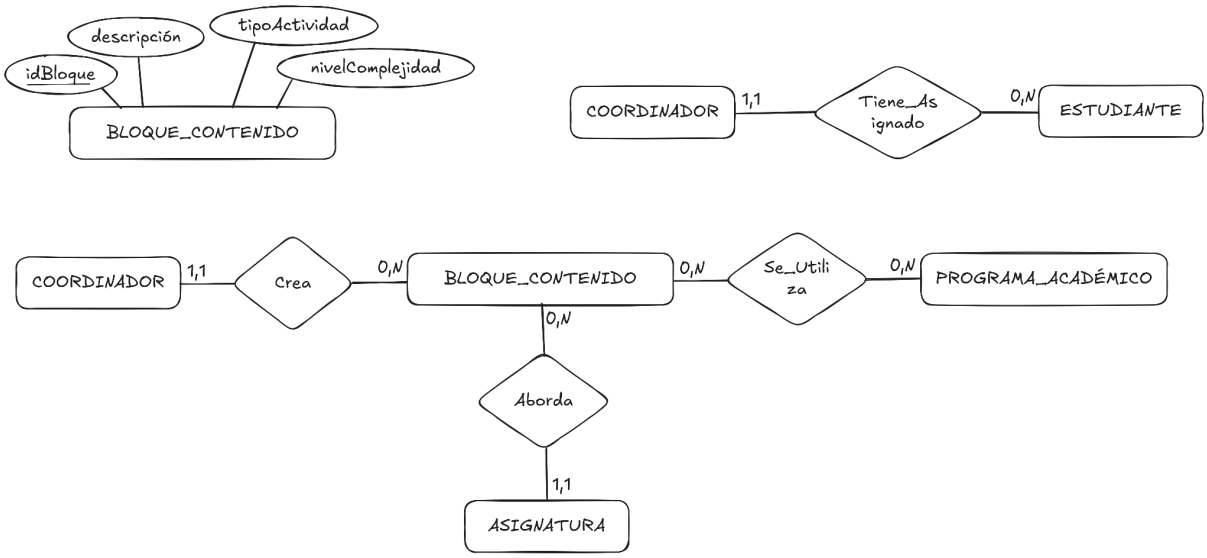


Figura 2: MERX – Parte 2. Bloques de contenido y asociaciones.

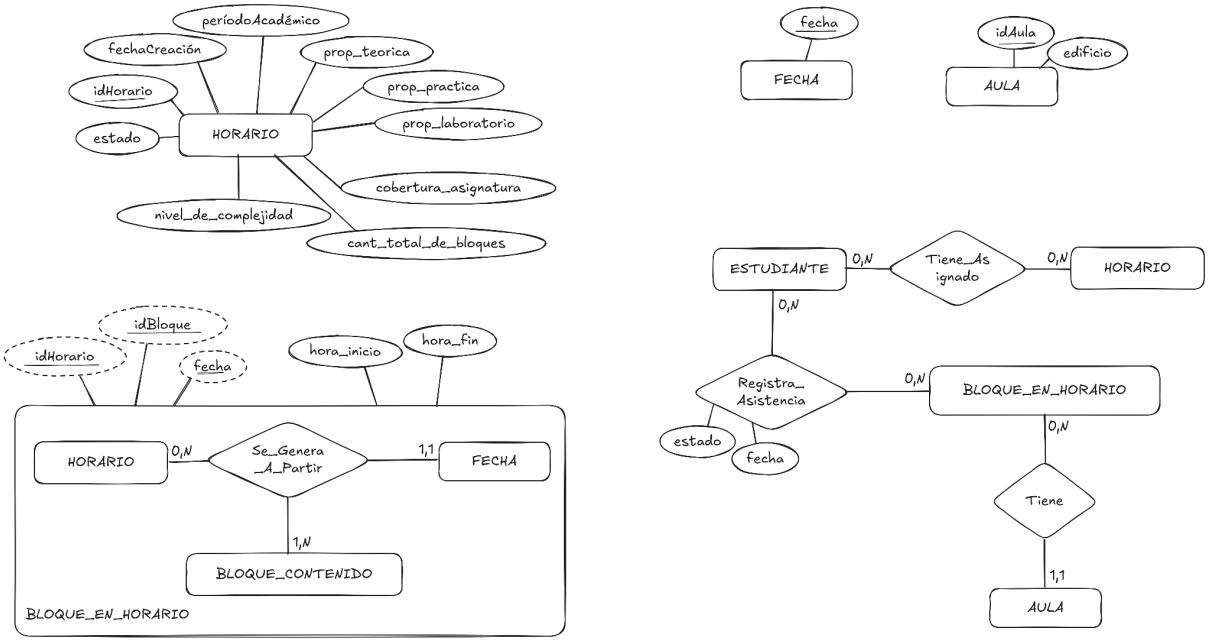


Figura 3: MERX – Parte 3. Horarios, fechas, aulas y asistencia.

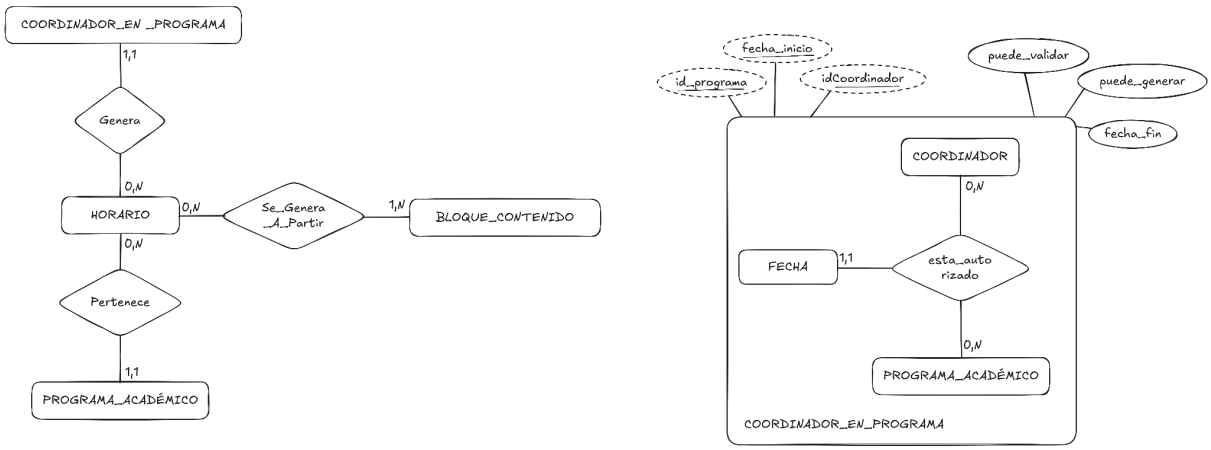


Figura 4: MERX – Parte 4. Generación de horarios y autorización de coordinadores.

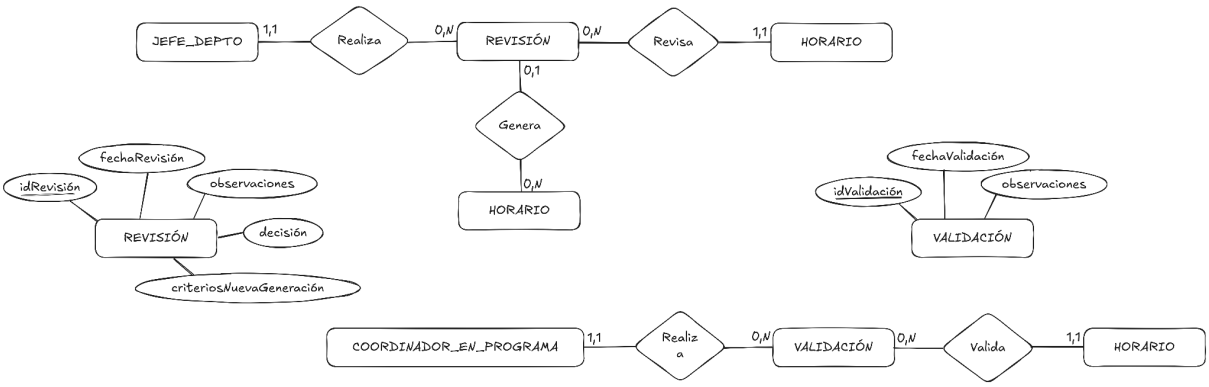


Figura 5: MERX – Parte 5. Revisión y validación de horarios.

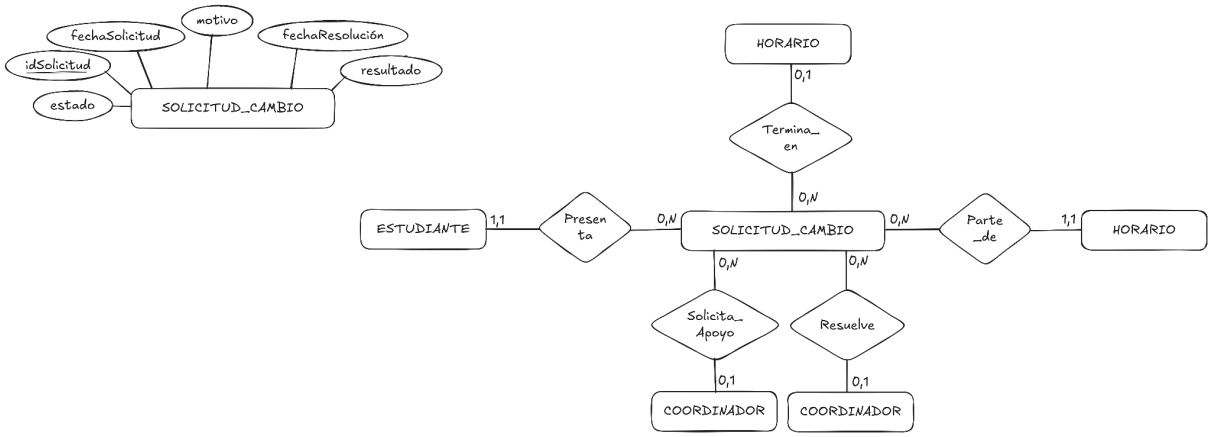


Figura 6: MERX – Parte 6. Solicitudes de cambio de horario.

5. Normalización de la Base de Datos

5.1. Dependencias Funcionales

Las principales dependencias funcionales identificadas son:

$$
\begin{aligned}
idPersona &\rightarrow nombre \\
idEstudiante &\rightarrow edad,\ grupo,\ idCoordinador \\
idCoordinador &\rightarrow especialidad \\
idPrograma &\rightarrow nombre,\ planEstudio \\
idAsignatura &\rightarrow nombre \\
idBloque &\rightarrow descripcion,\ tipoActividad,\ nivelComplejidad,\\
&\qquad idAsignatura,\ idCoordinador \\
(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio) &\rightarrow fecha_fin,\ puede_generar,\ puede_validar \\
idHorario &\rightarrow fechaCreacion,\ estado,\ periodoAcademico,\\
&\qquad nivel_de_complejidad,\ cant_total_de_bloques,\\
&\qquad prop_practica,\ prop_teorica,\ prop_laboratorio,\\
&\qquad cobertura_asignatura,\ idCoordinador,\ idPrograma,\\
&\qquad fecha_inicio,\ idRevisionOrigen \\
(idHorario, idBloque, fecha) &\rightarrow hora_inicio,\ hora_fin,\ idAula \\
(idEstudiante, idHorario) &\rightarrow fechaAsignacion,\ fechaFinAsignacion \\
(idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha) &\rightarrow estadoAsistencia,\ fechaRegistro \\
idValidacion &\rightarrow fechaValidacion,\ observaciones,\\
&\qquad idCoordinador,\ idPrograma,\\
&\qquad fecha_inicio,\ idHorario \\
idRevision &\rightarrow fechaRevision,\ observaciones,\\
&\qquad decision,\ criteriosNuevaGeneracion,\\
&\qquad idJefeDepto,\ idHorario \\
idSolicitud &\rightarrow fechaSolicitud,\ estado,\ motivo,\\
&\qquad fechaResolucion,\ resultado,\ idEstudiante,\\
&\qquad idHorarioOriginal,\ idHorarioNuevo,\\
&\qquad idCoordinadorApoyo,\\
&\qquad idCoordinadorResolutor \\
idAula &\rightarrow edificio
\end{aligned}
$$

Las relaciones PROGRAMA_ASIGNATURA, MATRICULA y BLOQUE_PROGRAMA no presentan dependencias funcionales no triviales adicionales.

5.2. Llaves Candidatas

- **PERSONA:** $\{idPersona\}$.
- **ESTUDIANTE:** $\{idEstudiante\}$.
- **COORDINADOR:** $\{idCoordinador\}$.
- **JEFE_DEPTO:** $\{idJefeDepto\}$.
- **PROGRAMA_ACADEMICO:** $\{idPrograma\}$.
- **ASIGNATURA:** $\{idAsignatura\}$.
- **PROGRAMA_ASIGNATURA:** $\{idPrograma, idAsignatura\}$.
- **MATRICULA:** $\{idEstudiante, idPrograma\}$.

- **BLOQUE_CONTENIDO:** $\{idBloque\}$.
- **BLOQUE_PROGRAMA:** $\{idBloque, idPrograma\}$.
- **COORDINADOR_EN_PROGRAMA:**

$$\{idCoordinador, id_programa, fecha_inicio\}$$

- **FECHA:** $\{fecha\}$.
- **AULA:** $\{idAula\}$.
- **HORARIO:** $\{idHorario\}$.
- **BLOQUE_EN_HORARIO:** $\{idHorario, idBloque, fecha\}$.
- **HORARIO_ESTUDIANTE:** $\{idEstudiante, idHorario\}$.
- **ASISTENCIA:** $\{idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha\}$.
- **VALIDACION:** $\{idValidacion\}$.
- **REVISION:** $\{idRevision\}$.
- **SOLICITUD_CAMBIO:** $\{idSolicitud\}$.

5.3. Cubrimiento minimal

$$\begin{aligned}
idPersona &\rightarrow nombre \\
idEstudiante &\rightarrow edad \\
idEstudiante &\rightarrow grupo \\
idEstudiante &\rightarrow idCoordinador \\
idCoordinador &\rightarrow especialidad \\
idPrograma &\rightarrow nombre \\
idPrograma &\rightarrow planEstudio \\
idAsignatura &\rightarrow nombre \\
idBloque &\rightarrow descripcion \\
idBloque &\rightarrow tipoActividad \\
idBloque &\rightarrow nivelComplejidad \\
idBloque &\rightarrow idAsignatura \\
idBloque &\rightarrow idCoordinador \\
(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio) &\rightarrow fecha_fin \\
(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio) &\rightarrow puede_generar \\
(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio) &\rightarrow puede_validar
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
idHorario &\rightarrow fechaCreacion \\
idHorario &\rightarrow estado \\
idHorario &\rightarrow periodoAcademico \\
idHorario &\rightarrow nivel_de_complejidad \\
idHorario &\rightarrow cant_total_de_bloques \\
idHorario &\rightarrow prop_practica \\
idHorario &\rightarrow prop_teorica \\
idHorario &\rightarrow prop_laboratorio \\
idHorario &\rightarrow cobertura_asignatura \\
idHorario &\rightarrow idCoordinador \\
idHorario &\rightarrow idPrograma
\end{aligned}$$

$$idHorario \rightarrow fecha_inicio$$
$$idHorario \rightarrow idRevisionOrigen$$

$$(idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow hora_inicio$$
$$(idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow hora_fin$$
$$(idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow idAula$$
$$(idEstudiante, idHorario) \rightarrow fechaAsignacion$$
$$(idEstudiante, idHorario) \rightarrow fechaFinAsignacion$$
$$(idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow estadoAsistencia$$
$$(idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow fechaRegistro$$

$$idValidacion \rightarrow fechaValidacion$$
$$idValidacion \rightarrow observaciones$$
$$idValidacion \rightarrow idCoordinador$$
$$idValidacion \rightarrow idPrograma$$
$$idValidacion \rightarrow fecha_inicio$$
$$idValidacion \rightarrow idHorario$$
$$idRevision \rightarrow fechaRevision$$
$$idRevision \rightarrow observaciones$$
$$idRevision \rightarrow decision$$
$$idRevision \rightarrow criteriosNuevaGeneracion$$
$$idRevision \rightarrow idJefeDepto$$
$$idRevision \rightarrow idHorario$$

$$idSolicitud \rightarrow fechaSolicitud$$
$$idSolicitud \rightarrow estado$$
$$idSolicitud \rightarrow motivo$$
$$idSolicitud \rightarrow fechaResolucion$$
$$idSolicitud \rightarrow resultado$$
$$idSolicitud \rightarrow idEstudiante$$
$$idSolicitud \rightarrow idHorarioOriginal$$
$$idSolicitud \rightarrow idHorarioNuevo$$
$$idSolicitud \rightarrow idCoordinadorApoyo$$
$$idSolicitud \rightarrow idCoordinadorResolutor$$
$$idAula \rightarrow edificio$$

6. Esquema en Tercera Forma Normal

PERSONA

- U: $\{idPersona, nombre\}$
- Llave candidata: $\{idPersona\}$
- F: $idPersona \rightarrow nombre$

ESTUDIANTE

- U: $\{idEstudiante, edad, grupo, idCoordinador\}$
- Llave candidata: $\{idEstudiante\}$
- F: $idEstudiante \rightarrow edad,\ grupo,\ idCoordinador$

COORDINADOR

- U: $\{idCoordinador, especialidad\}$
- Llave candidata: $\{idCoordinador\}$
- F: $idCoordinador \rightarrow especialidad$

JEFE_DEPTO

- U: $\{idJefeDepto\}$
- Llave candidata: $\{idJefeDepto\}$

PROGRAMA_ACADEMICO

- U: $\{idPrograma, nombre, planEstudio\}$
- Llave candidata: $\{idPrograma\}$
- F: $idPrograma \rightarrow nombre,\ planEstudio$

ASIGNATURA

- U: $\{idAsignatura, nombre\}$
- Llave candidata: $\{idAsignatura\}$
- F: $idAsignatura \rightarrow nombre$

PROGRAMA_ASIGNATURA

- U: $\{idPrograma, idAsignatura\}$
- Llave candidata: $\{idPrograma, idAsignatura\}$

MATRICULA

- U: $\{idEstudiante, idPrograma\}$
- Llave candidata: $\{idEstudiante, idPrograma\}$

BLOQUE_CONTENIDO

- U:
$$\{idBloque, descripcion, tipoActividad, nivelComplejidad, idAsignatura, idCoordinador\}$$
- Llave candidata: $\{idBloque\}$
- F:
$$idBloque \rightarrow descripcion,\ tipoActividad,\ nivelComplejidad, idAsignatura,\ idCoordinador$$

BLOQUE_PROGRAMA

- U: $\{idBloque, idPrograma\}$
- Llave candidata: $\{idBloque, idPrograma\}$

COORDINADOR_EN_PROGRAMA

- U:
$$\{idCoordinador, id_programa, fecha_inicio, fecha_fin, puede_generar, puede_validar\}$$
- Llave candidata: $\{idCoordinador, id_programa, fecha_inicio\}$
- F:
$$(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio) \rightarrow fecha_fin,\ puede_generar, puede_validar$$

FECHA

- U: $\{fecha\}$
- Llave candidata: $\{fecha\}$

AULA

- U: $\{idAula, edificio\}$
- Llave candidata: $\{idAula\}$
- F: $idAula \rightarrow edificio$

HORARIO

- U:
$$\{idHorario, fechaCreacion, periodoAcademico, estado, nivel_de_complejidad, cant_total_de_bloques, prop_teorica, prop_practica, prop_laboratorio, cobertura_asignatura, idCoordinador, idPrograma, fecha_inicio, idRevisionOrigen\}$$
- Llave candidata: $\{idHorario\}$
- F:
$$idHorario \rightarrow fechaCreacion,\ periodoAcademico,\ estado,\ nivel_de_complejidad,\ cant_total_de_bloques,\ prop_teorica,\ prop_practica,\ prop_laboratorio,\ cobertura_asignatura,\ idCoordinador,\ idPrograma,\ fecha_inicio,\ idRevisionOrigen$$

BLOQUE_EN_HORARIO

- U: $\{idHorario, idBloque, fecha, hora_inicio, hora_fin, idAula\}$
- Llave candidata: $\{idHorario, idBloque, fecha\}$
- F:
$$(idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow hora_inicio,\ hora_fin,\ idAula$$

HORARIO_ESTUDIANTE

- U: $\{idEstudiante, idHorario, fechaAsignacion, fechaFinAsignacion\}$
- Llave candidata: $\{idEstudiante, idHorario\}$
- F: $(idEstudiante, idHorario) \rightarrow fechaAsignacion,\ fechaFinAsignacion$

ASISTENCIA

- U: $\{idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha, estadoAsistencia, fechaRegistro\}$
- Llave candidata: $\{idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha\}$
- F:

$$(idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow estadoAsistencia,\ fechaRegistro$$

VALIDACION

- U:
$$\{idValidacion, fechaValidacion, observaciones, idCoordinador, idPrograma, fecha_inicio, idHorario\}$$
- Llave candidata: $\{idValidacion\}$
- F:
$$idValidacion \rightarrow fechaValidacion,\ observaciones,\ idCoordinador,\ idPrograma,\ fecha_inicio,\ idHorario$$

REVISION

- U:
$$\{idRevision, fechaRevision, observaciones, decision, criteriosNuevaGeneracion, idJefeDepto, idHorario\}$$
- Llave candidata: $\{idRevision\}$
- F:
$$idRevision \rightarrow fechaRevision,\ observaciones,\ decision,\ criteriosNuevaGeneracion,\ idJefeDepto,\ idHorario$$

SOLICITUD_CAMBIO

- U:
$$\{idSolicitud, fechaSolicitud, estado, motivo, fechaResolucion, resultado, idEstudiante, idHorarioOriginal, idHorarioNuevo, idCoordinadorApoyo, idCoordinadorResolutor\}$$
- Llave candidata: $\{idSolicitud\}$
- F:
$$idSolicitud \rightarrow fechaSolicitud,\ estado,\ motivo,\ fechaResolucion,\ resultado,\ idEstudiante,\ idHorarioOriginal,\ idHorarioNuevo,\ idCoordinadorApoyo,\ idCoordinadorResolutor$$

7. Restricciones de Integridad

7.1. PERSONA

Clave primaria: idPersona.

Restricciones NOT NULL:

- nombre.

7.2. COORDINADOR

Clave primaria: idCoordinador.

Clave foránea:

- $idCoordinador \rightarrow PERSONA(idPersona)$.

Restricciones NOT NULL:

- especialidad.

7.3. ESTUDIANTE

Clave primaria: idEstudiante.

Claves foráneas:

- $idEstudiante \rightarrow PERSONA(idPersona)$.
- $idCoordinador \rightarrow COORDINADOR(idCoordinador)$.

Restricciones CHECK:

- $edad > 0$.

Restricciones NOT NULL:

- grupo.
- idCoordinador.

7.4. JEFE_DEPTO

Clave primaria: idJefeDepto.

Clave foránea:

- $idJefeDepto \rightarrow PERSONA(idPersona)$.

7.5. PROGRAMA_ACADEMICO

Clave primaria: idPrograma.

Restricciones NOT NULL:

- nombre.
- planEstudio.

7.6. ASIGNATURA

Clave primaria: idAsignatura.

Restricciones NOT NULL:

- nombre.

7.7. PROGRAMA_ASIGNATURA

Clave primaria: $(idPrograma, idAsignatura)$.

Claves foráneas:

- $idPrograma \rightarrow PROGRAMA_ACADEMICO(idPrograma)$.
- $idAsignatura \rightarrow ASIGNATURA(idAsignatura)$.

7.8. MATRICULA

Clave primaria: $(idEstudiante, idPrograma)$.

Claves foráneas:

- $idEstudiante \rightarrow ESTUDIANTE(idEstudiante)$.
- $idPrograma \rightarrow PROGRAMA_ACADEMICO(idPrograma)$.

7.9. BLOQUE_CONTENIDO

Clave primaria: idBloque.

Claves foráneas:

- $idAsignatura \rightarrow ASIGNATURA(idAsignatura)$.
- $idCoordinador \rightarrow COORDINADOR(idCoordinador)$.

Restricciones CHECK:

- $tipoActividad \in$ {teoría, práctica, laboratorio}.
- $nivelComplejidad \in$ {bajo, medio, alto}.

Restricciones NOT NULL:

- descripcion.
- tipoActividad.

- nivelComplejidad.
- idAsignatura.
- idCoordinador.

Restricción UNIQUE:

- $(idAsignatura, tipoActividad, descripcion)$.

7.10. BLOQUE_PROGRAMA

Clave primaria: $(idBloque, idPrograma)$.

Claves foráneas:

- $idBloque \rightarrow BLOQUE_CONTENIDO(idBloque)$.
- $idPrograma \rightarrow PROGRAMA_ACADEMICO(idPrograma)$.

7.11. COORDINADOR_EN_PROGRAMA

Clave primaria:

$$(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio)$$

Claves foráneas:

- $idCoordinador \rightarrow COORDINADOR(idCoordinador)$.
- $idPrograma \rightarrow PROGRAMA_ACADEMICO(idPrograma)$.
- $fecha_inicio \rightarrow FECHA(fecha)$.

Restricciones CHECK:

- $fecha_fin \geq fecha_inicio$, cuando exista fecha de fin.
- $puede_generar \in \{TRUE, FALSE\}$.
- $puede_validar \in \{TRUE, FALSE\}$.

7.12. FECHA

Clave primaria: fecha.

7.13. AULA

Clave primaria: idAula.

Restricciones NOT NULL:

- edificio.

7.14. HORARIO

Clave primaria: idHorario.

Claves foráneas:

- $$(idCoordinador, idPrograma, fecha_inicio) \rightarrow COORDINADOR_EN_PROGRAMA(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio)$$
- $idPrograma \rightarrow PROGRAMA_ACADEMICO(idPrograma)$.
- $idRevisionOrigen \rightarrow REVISION(idRevision)$.

Restricciones CHECK:

- $cant_total_de_bloques > 0$.
- $prop_practica \geq 0$.
- $prop_teorica \geq 0$.
- $prop_laboratorio \geq 0$.
- $cobertura_asignatura \geq 0$.

7.15. BLOQUE_EN_HORARIO

Clave primaria:

$$(idHorario, idBloque, fecha)$$

Claves foráneas:

- $idHorario \rightarrow HORARIO(idHorario)$.
- $idBloque \rightarrow BLOQUE_CONTENIDO(idBloque)$.
- $fecha \rightarrow FECHA(fecha)$.
- $idAula \rightarrow AULA(idAula)$.

Restricciones CHECK:

- $hora_inicio < hora_fin$.

Restricciones NOT NULL:

- hora_inicio.
- hora_fin.
- idAula.

7.16. HORARIO_ESTUDIANTE

Clave primaria:

$$(idEstudiante, idHorario)$$

Claves foráneas:

- $idEstudiante \rightarrow ESTUDIANTE(idEstudiante)$.
- $idHorario \rightarrow HORARIO(idHorario)$.

Restricciones NOT NULL:

- fechaAsignacion.

Restricciones CHECK:

- $fechaFinAsignacion \geq fechaAsignacion$, cuando exista fecha de fin.

7.17. ASISTENCIA

Clave primaria:

$$(idEstudiante, idHorario, idBloque, fecha)$$

Claves foráneas:

- $idEstudiante \rightarrow ESTUDIANTE(idEstudiante)$.
- $$(idHorario, idBloque, fecha) \rightarrow BLOQUE_EN_HORARIO (idHorario, idBloque, fecha)$$

Restricciones CHECK:

- *estadoAsistencia* debe pertenecer a los estados definidos para el sistema.

Restricciones NOT NULL:

- fechaRegistro.

7.18. VALIDACION

Clave primaria: idValidacion.

Claves foráneas:

- $(idCoordinador, idPrograma, fecha_inicio) \rightarrow COORDINADOR_EN_PROGRAMA(idCoordinador, id_programa, fecha_inicio)$
- $idHorario \rightarrow HORARIO(idHorario)$.

Restricciones NOT NULL:

- fechaValidacion.

7.19. REVISION

Clave primaria: idRevision.

Claves foráneas:

- $idJefeDepto \rightarrow JEFE_DEPTO(idJefeDepto)$.
- $idHorario \rightarrow HORARIO(idHorario)$.

Restricciones CHECK:

- *decision* debe pertenecer a los valores definidos para el sistema.

Restricciones NOT NULL:

- fechaRevision.

7.20. SOLICITUD_CAMBIO

Clave primaria: idSolicitud.

Claves foráneas:

- $idEstudiante \rightarrow ESTUDIANTE(idEstudiante)$.
- $idHorarioOriginal \rightarrow HORARIO(idHorario)$.
- $idHorarioNuevo \rightarrow HORARIO(idHorario)$.
- $idCoordinadorApoyo \rightarrow COORDINADOR(idCoordinador)$.
- $idCoordinadorResolutor \rightarrow COORDINADOR(idCoordinador)$.

Restricciones CHECK:

- *estado* debe pertenecer a los estados definidos para el sistema.

Restricciones NOT NULL:

- fechaSolicitud.
- motivo.

8. Reglas de Integridad entre Relaciones

- **RII01.** Un coordinador solo puede generar un horario para un programa si posee una autorización vigente para dicho programa y dicha autorización permite la generación de horarios.
- **RII02.** Un coordinador solo puede validar un horario si existe una autorización vigente de dicho coordinador para el programa del horario y dicha autorización permite la validación.
- **RII03.** Un bloque asociado a un programa debe corresponder a una asignatura perteneciente a dicho programa.
- **RII04.** No puede existir una ocupación simultánea de una misma aula en una misma fecha.
- **RII05.** Solo puede registrarse asistencia para una impartición existente y para un estudiante que tenga asignado el horario correspondiente durante la fecha de dicha impartición.
- **RII06.** Una solicitud de cambio solo puede realizarse sobre un horario que esté asignado al estudiante que realiza la solicitud.
- **RII07.** Cuando una solicitud de cambio es aprobada, debe cerrarse la asignación del horario anterior y registrarse la nueva asignación.

9. Valoración del Diseño

El esquema relacional fue obtenido mediante la aplicación del algoritmo de tercera forma normal (3FN), garantizando la propiedad de preservación de dependencias funcionales (PPDF). Asimismo, mediante la aplicación del Lema de Ullman, se asegura la propiedad de pérdida nula de unión (PLJ).

Estas características permiten obtener un diseño robusto y consistente para la gestión de los procesos asociados a la generación automática de horarios docentes, incluyendo la autorización de coordinadores, la asignación de bloques y aulas, la validación de horarios, la asignación de estudiantes y la gestión de solicitudes de cambio. Además, las restricciones de integridad definidas contribuyen a preservar la coherencia de la información durante las operaciones de inserción y actualización de los datos.